

| RECAPITULATIVO DE METODOLOGIA · MÓDULO M3

Utilização de serviços

O que o módulo faz · Como ler os seus resultados

O QUE FAZ

Este módulo analisa se os serviços de saúde estão a **subir, descer ou manter-se estáveis** — e, sobretudo, se uma mudança é uma **perturbação real** ou apenas ruído mensal normal.

A PERGUNTA QUE RESPONDE

«Houve mesmo algo a perturbar os serviços aqui, ou são apenas as subidas e descidas habituais?»

CONSTRUÍDO SOBRE DADOS LIMPOS

Corre sobre os dados **ajustados** do módulo anterior, para que valores atípicos e meses em falta não criem falsos alarmes.

Como funciona

Não se pode avaliar uma perturbação comparando um mês com o anterior — os serviços sobem e descem naturalmente com as estações e variam ao longo dos anos. Por isso, para cada unidade (ou área) e indicador, o FASTR começa por construir um nível **esperado**: uma linha que já tem em conta a tendência de longo prazo e o padrão sazonal.

Depois compara o valor **real** reportado com essa linha esperada. Um mês é sinalizado como perturbação quando o real se afasta demasiado do esperado:

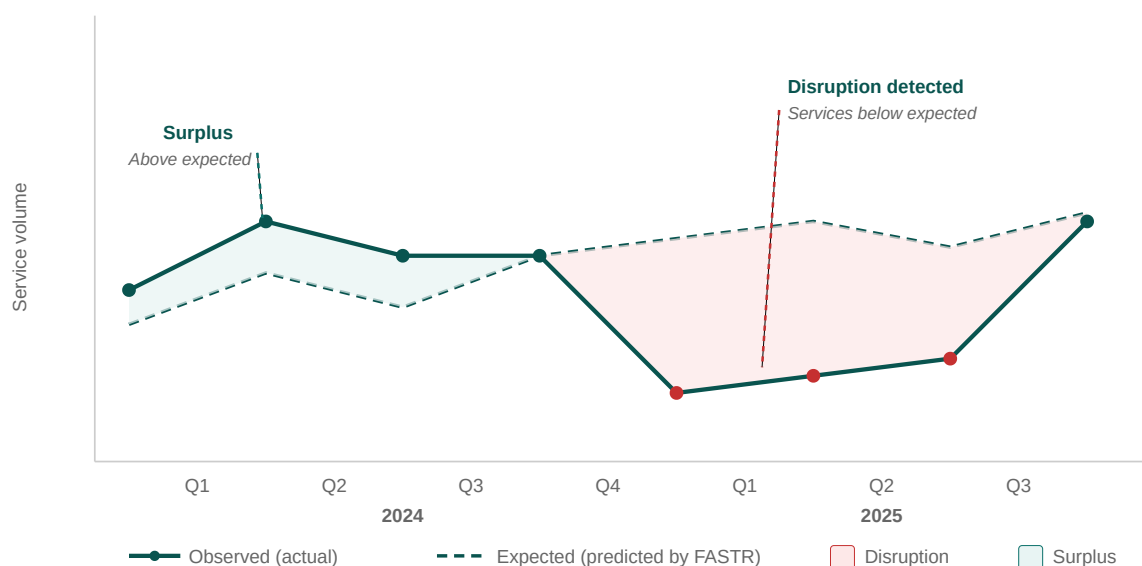
- uma queda ou pico **acentuado** num único mês
- uma quebra ou subida **sustentada** que dura vários meses
- uma **série de relatórios em falta**

Por fim, uma regressão mede **quão grande** foi a perturbação — a % média abaixo ou acima do esperado — e se é estatisticamente real e não acaso. É isso que lhe permite dizer *«a CPNI correu cerca de 15% abaixo do esperado de março a julho.»*

A perícia está na comparação: não «este número é alto?» mas «é mais alto ou mais baixo do que esperaríamos para este lugar, este serviço, esta época do ano?»

| COMO FUNCIONA · VISUALMENTE

Detetar uma perturbação



O intervalo sombreado é a distância entre o que aconteceu realmente e o que o FASTR esperava — verde acima da linha, vermelho abaixo.

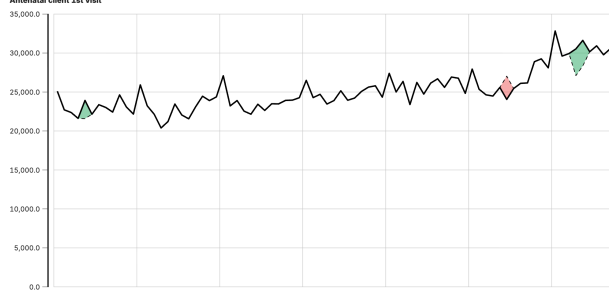
| RESULTADO 1 · A TENDÊNCIA

Real vs esperado — detetar perturbações

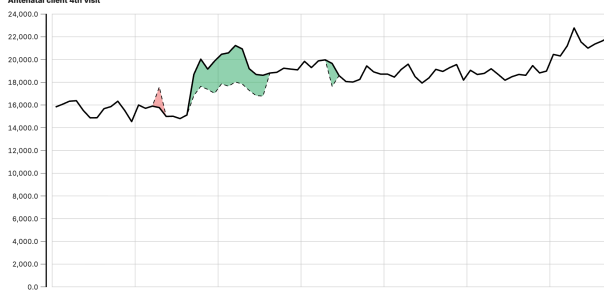
Comparing reported service use to expected trends, nationally

Jan 2019 to Sep 2025

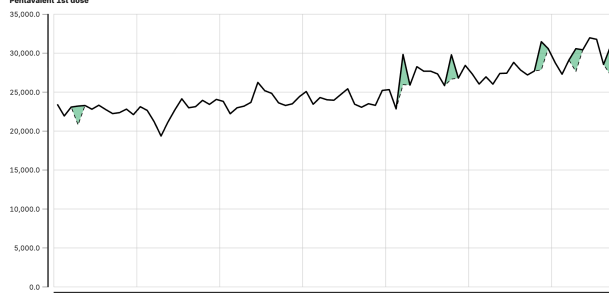
Antenatal client 1st visit



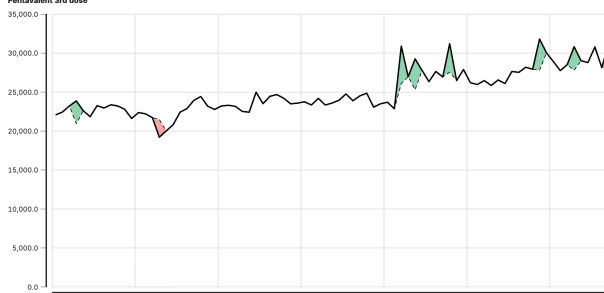
Antenatal client 4th visit



Pentavalent 1st dose



Pentavalent 3rd dose



— Actual — Expected — Surplus — Disruption
This graph quantifies changes in service volume compared to historical trends and accounting for seasonality. These signals should be triangulated to other data and contextual knowledge to determine if the results are an artifact of data quality. Unexpected volume changes are estimated by comparing the observed volume to the expected volume based on historical trends and seasonality. Previous large unexpected changes in the historical data are removed. This analysis is an interrupted time series regression with facility-level fixed effects.

- **O que mostra** — um painel por indicador. A **linha preta** é o volume real reportado em cada mês. Por trás dela está o nível **esperado** que o FASTR calculou para essa área — um caminho que já incorpora a tendência de longo prazo e o padrão sazonal, por isso «esperado» significa *normal para este lugar, este serviço, esta época do ano*. Onde o real e o esperado se afastam, o intervalo é sombreado: **verde** quando o real corre acima do esperado (um excedente), **vermelho** quando corre abaixo (uma perturbação)
- **Como ler** — em três passagens. **(1) Forma:** siga a linha preta para a trajetória geral — a subir, plana, ou a descer ao longo dos anos. **(2) Quebras:** procure manchas sombreadas; cada uma é um período em que a realidade deixou o caminho esperado, e quanto **maior e mais longa** a mancha, mais grave — um bloco vermelho fundo ao longo de vários meses é uma perturbação sustentada, uma faixa fina é menor. **(3) Entre indicadores:** se aparecer vermelho nos *mesmos* meses em vários painéis, algo atingiu o sistema todo (uma greve, uma rutura de stock, um choque); vermelho num só painel aponta para uma causa específica desse serviço

| RESULTADO 1 · A TENDÊNCIA (CONTINUAÇÃO)

- **Atenção a** — um único mês estranho é geralmente ruído; espere por uma série sustentada antes de agir. Verde não é automaticamente bom (pode ser uma campanha de recuperação ou dupla contagem) e vermelho não é automaticamente mau — ambos merecem um «porquê?». Confronte as manchas vermelhas com eventos conhecidos (cortes de financiamento, eleições, vagas epidêmicas) para passar de «algo mudou» a «foi isto que o mudou»

Exemplo trabalhado — no painel da 4.ª visita pré-natal, o bloco verde de 2020–2021 é um longo período em que as visitas correram acima da linha esperada. As pequenas marcas vermelhas perto de 2019 são quebras curtas e pontuais — não uma perturbação sustentada.

RESULTADO 2 · A MAGNITUDE

Variação interanual — quanto se moveu

Service volume by year & year-on-year change

Jan 2019 to Sep 2025



- **O que mostra** — o **volume anual total** de cada indicador em barras ao longo dos anos, com a variação interanual rotulada. Uma barra fica **verde** quando o volume subiu mais de 10% face ao ano anterior, **vermelha** quando caiu mais de 10%, e fica cinzenta quando se manteve mais ou menos estável
- **Como ler** — este é o companheiro a vista de pássaro do gráfico de tendência: aquele mostra a temporização *dentro do ano*, este mostra a magnitude *entre anos*. Leia ao longo de uma linha para ver se um serviço está a crescer, a encolher ou estável, e leia a % rotulada em qualquer barra colorida para dimensionar a variação. Uma **barra vermelha no ano mais recente** é a que exige ação — o serviço terminou o período materialmente abaixo de onde começou
- **Porque pode confiar** — é construída sobre os dados ajustados, por isso uma barra vermelha é uma queda real de serviços, não um artefacto de um mês em falta ou de um pico removido

Exemplo trabalhado — a 1.ª visita pré-natal termina 2025 em -13,6% (vermelho): acabou o período bem abaixo do ano anterior. Uma barra verde anterior (+19,5%) foi uma recuperação; o vermelho recente é o que exige ação. Em conjunto, o gráfico de tendência mostra quando e onde os serviços se afastaram da expectativa, e este mostra quanto se moveram.